

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾迦健

学号: 1820221053 第

页

2-1 题	原码	补码	反码
0	0000 0000	0000 0000	0000 0000
-0	1000 0000	0000 0000	1111 1111
0 1000	0 100 0000	0100 0000	0 100 0000
-0 1000	1 100 0000	1100 0000	1 011 1111
0 1111	0 111 1000	0.111 1000	0 111 1000
-0 1111	1 111 1000	1 000 1000	1.000 0111
1101	0000 1101	0000 1101	0000 1101
-1101	1000 1101	1111 0011	1111 0010
-4/16	1010 0000	1110 0000	1101 1111
7/16	0011 1000	0011 1000	0011 1000

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾伽健

学号: 1820221053 第 _____ 页

2-2 在补码情况下,

a) 2^n b) 2^{n-1} c) -2^{n-1} d) -2^{n-1} e) $\overbrace{1111 \ 1111}^{n \text{ 位}}$ f) $\overbrace{0000 \ 0000}^{n \text{ 位}}$

在反码情况下,

a) $2^n - 1$ b) $2^{n-1} - 1$ c) $-(2^{n-1} - 1)$ d) $-(2^{n-1} - 1)$ e) $\overbrace{1111 \ 1110}^{n-1 \text{ 位}}$ f) $\overbrace{0000 \ 0000}^{n \text{ 位}}$

2-3 a) 最大值 $2^{16} - 1$

最小值: 0

表示范围 $0 \leq x \leq 2^{16} - 1$

b) 有一个符号位

最大正数: $1 - 2^{-15}$

最大负数: -2^{-15}

最小正数: 2^{-15}

最小负数: $-(1 - 2^{-15})$

c) 最大正数: $1 - 2^{-15}$

最大负数: -2^{-15}

最小正数: 2^{-15}

最小负数: -1

d) 最大正数: $2^{15} - 1$

最大负数: -1

最小正数: 1

最小负数: -2^{15}

e) 最大正数: $2^{15} - 1$

最大负数: -1

最小正数: 1

最小负数: -2^{15}

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾加睦

学号: 1820221053 第 _____ 页

2-4 (1) 最大正数: 尾数 阶码均为最大正数

$$X_{\text{最大正数}} = (1 - 2^{-1}) \times 2^{2^3-1} = (1 - 2^{-1}) \times 2^7 = 127$$

(2) 最小规格化正数: 尾数为 0.1, 阶码为绝对值最大的负数

$$X_{\text{最小规格化正数}} = 2^1 \times 2^{-3} = 2^{-9}$$

(3) 绝对值最大负数: 尾数为绝对值最大负数, 阶码为最大正数

$$X_{\text{绝对值最大负数}} = -1 \times 2^{2^3-1} = -128$$

2-5 IEEE 短实数浮点有 1 数符位 + 8 位阶码 + 23 尾数

$$(01101)_2 = (1101 \times 2^{-1})_2$$

$$\text{阶码} -1 + 127 = 126 = (01111110)_2$$

$$\text{IEEE 表示为 } 10111111010100000000000000000000$$

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾迦健

学号: 1820221053 第 _____ 页

$$2-6 \quad C_1 = G_1 + P_1 C_0$$

$$C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 C_0$$

$$C_3 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 C_0$$

$$\text{令 } G_1^* = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1$$

$$P_1^* = P_3 P_2 P_1$$

$$\text{则 } C_3 = G_1^* + P_1^* C_0$$

$$\text{此时有 } \begin{cases} C_6 = G_2^* + P_2^* G_1^* + P_2^* P_1^* C_0 \\ C_9 = G_3^* + P_3^* G_2^* + P_3^* P_2^* G_1^* + P_3^* P_2^* P_1^* C_0 \end{cases}$$

$$2-7 \quad a) [X]_{\text{变补}} = 00 \ 11011 \quad [Y]_{\text{变补}} = 00 \ 11111$$

$$\begin{array}{r} 00 \ 11011 \\ + 00 \ 11111 \\ \hline 01 \ 11010 \end{array} \quad \text{正溢}$$

$$b) [X]_{\text{变补}} = 00 \ 11011 \quad [Y]_{\text{变补}} = 11 \ 01011$$

$$\begin{array}{r} 00 \ 11011 \\ + 11 \ 01011 \\ \hline 00 \ 00110 \end{array} \quad \text{未发生溢出}$$

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾加健

学号: 1820221053 第 _____ 页

2-8 a) $[X]_{\text{补}} = 00.11011$ $[-Y]_{\text{补}} = 00.11111$

$$\begin{array}{r} 00.11011 \\ + 00.11111 \\ \hline 01.11010 \end{array} \quad \text{发生正溢}$$

b) $[X]_{\text{补}} = 00.10111$ $[-Y]_{\text{补}} = 11.00101$

$$\begin{array}{r} 00.10111 \\ + 11.00101 \\ \hline 11.11100 \end{array} \quad \text{未溢出}$$

2-9 $[X]_{\text{补}} = 00.11011 \rightarrow B$ $[Y]_{\text{补}} = 1.00001 \rightarrow C$ $D \rightarrow A$
 $[-X]_{\text{补}} = 11.00101$

	A	C
	00.00000	1.000010
$+ [X]_{\text{补}}$	11.00101	
	11.00101	
	11.10010	1.100001
$+ [X]_{\text{补}}$	00.11011	
	00.01101	
	00.00110	1.110000
	00.00011	0.111000
	00.00001	1.011100
	00.00000	1.101110
	11.00101	
	11.00101	

联系方式: _____

$[X+Y]_{\text{补}} = 11.00101101$ $X \times Y = -0.1101000101$

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾加健

学号: 1820221053 第 _____ 页

2-10 $[X]_{补} = 11.01011 \rightarrow A$ $[Y]_{补} = 00.11011 \rightarrow B$ $0 \rightarrow C$
 $[-Y]_{补} = 11.00101$

A	C
11 01011	0 00000
+ $[Y]_{补}$ 00 11011	

00.00110	0 00001
00 01100	
+ $[-Y]_{补}$ 11 00101	

11 10001	0.00010
11 00010	
+ $[Y]_{补}$ 00 11011	

00 10101	0 01001
01 01010	
+ $[-Y]_{补}$ 11 00101	

00 01111	0 10011
00 11110	
+ $[Y]_{补}$ 11.00101	

00 00011	1.00111

$X \div Y = -0.11001 + \frac{0.00011 \times 2^5}{0.11011}$

2-11 (1) $X + Y$

$[X]_{浮} = 0101; 11.011110$ $[Y]_{浮} = 0100; 11.000010$

小阶对齐大阶

$[Y]_{浮} = 0101, 11.100001$

11 011110
+ 11 100001

10 111111

右规一次 $[X+Y]_{浮} = 0110, 11.011111$

联系方式: $\therefore X+Y = 2^{10} \times (-0.100001)$

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾加健

学号: 1820221053 第 _____ 页

(2) $X - Y$

$$[Y]_{\text{浮}} = 0101, 11.100001 \quad [-Y]_{\text{尾补}} = 00.011111$$

$$\begin{array}{r} 11011110 \\ + 00011111 \\ \hline 11111101 \end{array}$$

左规4次, $[X - Y]_{\text{浮}} = 0001, 11.010000$

$$X - Y = 2^{0001} \times (-0.110000)$$

$$2-12 \cdot (1) \quad X = 2^3 \times \frac{13}{16} = 2^{011} \times 0.1101 \quad Y = 2^4 \times \left(-\frac{9}{16}\right) = 2^{100} \times (-0.1001)$$

$$[X]_{\text{浮}} = 011, 00.1101 \quad [Y]_{\text{浮}} = 100, 11.0111$$

阶码相加

$$\begin{array}{r} 011 \\ + 100 \\ \hline 111 \end{array}$$

$$[X]_{\text{尾补}} = 00.1101$$

$$[Y]_{\text{尾补}} = 11.0011$$

尾数相乘

$$000000$$

$$1.01110$$

$$t[X]_{\text{尾}} = 11.0011$$

$$11.0011$$

$$11.1001$$

$$11.1100$$

$$11.1110$$

$$11.0011$$

$$t[X]_{\text{尾补}} = 00.1101$$

$$00.1011$$

$$00.0101$$

$$11.0011$$

$$t[X]_{\text{尾补}} = 11.0011$$

$$11.1000$$

尾数相乘结果为 $11.10001011 = -0.0110101$

左规4次, 得 $[X \times Y]_{\text{浮}} = 2^{110}, 11.00010110$

$$X \times Y = 2^{110} \times -0.11101010$$

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾伽曈

学号: 1820221053 第 _____ 页

$$(2) X = 2^{011} \times (-0.1101) \quad Y = 2^{101} \times 0.1111$$

$$\therefore [X]_{\text{浮}} = 011, 11.0011 \quad [Y]_{\text{浮}} = 101; 00.1111$$

$$\because |X_{\text{尾}}| \leq |Y_{\text{尾}}| \quad \therefore \text{不需要调整}$$

$$\begin{array}{r} \text{阶码相减} \quad 0001 \\ + 1101 \\ \hline 1110 \end{array}$$

$$[Y]_{\text{尾补}} = 00.1111$$

$$[-Y]_{\text{尾补}} = 11.0001$$

尾数相除

$$\begin{array}{r} 11.0011 \\ t[Y]_{\text{尾补}} \quad 00.1111 \\ \hline 00.0010 \end{array} \quad 0.0000$$

$$\begin{array}{r} 00.0010 \\ 00.0100 \\ \hline 00.0001 \end{array} \quad 0.0001$$

$$t[-Y]_{\text{尾补}} \quad 11.0001$$

$$\begin{array}{r} 11.0101 \\ 10.1010 \\ \hline 00.1111 \end{array} \quad 0.0010$$

$$t[Y]_{\text{尾补}} \quad 00.1111$$

$$\begin{array}{r} 11.1001 \\ 11.0010 \\ \hline 00.1111 \end{array} \quad 0.0100$$

$$t[Y]_{\text{尾补}} \quad 00.1111$$

$$\begin{array}{r} 00.0001 \\ 00.0010 \\ \hline 00.0001 \end{array} \quad 0.1001$$

$$t[-Y]_{\text{尾补}} \quad 11.0001$$

$$\begin{array}{r} 11.0011 \\ \hline 1.0011 \end{array}$$

$$\therefore \text{尾数相除结果为 } 1.0011 + \frac{11.0011 \times 2^{-4}}{00.1111}$$

$$\text{联系方式: } X \div Y = 2^{-2} \times (-0.1101 + \frac{-0.1101 \times 2^{-4}}{0.1111})$$

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾迦健

学号: 1820221053 第 _____ 页

2-13. 每个操作数地址码长6位

: 双操作数指令操作码4位, 无操作数指令操作码16位 单操作数指令操作码10位
设单操作指令有 X 种, 则

$$1 \leq [(2^4 - k) \times 2^6 - X] \times 2^6$$

$$\text{即 } X \leq (2^4 - k) \times 2^6 - \frac{1}{2^6} = (16 - k) \times 64 - \frac{1}{64}$$

单操作指令最多能有 $1024 - 64k - \lceil \frac{1}{64} \rceil$ 种

① 对于无操作数指令, 单双操作数指令有1种时其余数最多
为 $[(2^4 - 1) \times 2^6 - 1] \times 2^6 = 61376$ 条

② 对于单操作数指令, 双操作数指令有1种时其余数最多
 $[(2^4 - 1) \times 2^6 - 1] = 959$ 条

③ 对于双操作数指令, 最大条数为 $2^4 - 1 = 15$ 条

2-14 对于4条三地址指令 $\lceil \log_2(4+1) \rceil = 3$
故需要3位表示操作码, 扩展编码图字如下

单	操作码	操作码	操作码	地址码
---	-----	-----	-----	-----

双	操作码	操作码	地址码	地址码
---	-----	-----	-----	-----

三	操作码	地址码	地址码	地址码
---	-----	-----	-----	-----

故 三地址指令

$$\begin{cases} 000 \\ 011 \end{cases}$$

双地址指令

$$\begin{cases} 100 & 000 \dots \\ 100 & 111 \dots \end{cases}$$

单地址指令

$$\begin{cases} 101 & 000 & 000 \dots \\ 111 & 110 & 011 \dots \end{cases}$$

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾迦健

学号: 1820221053 第 _____ 页

2-15 a) 直接寻址, $EA = 0000DQ$

b) 间接寻址 $(0000) = (00002)Q$

继续寻址, $(00002) = 054304Q$

$EA = 54304Q$

c) 间接寻址, $(00010) = (00005)Q$

继续寻址, $(00005) = (00001)Q$

继续寻址, $(00001) = 046710Q$

$EA = 46710Q$

d) 直接寻址, $EA = 00005Q$

2-16

① $JMP +8$

第二字节内容为 $08H$

转移目的地址为 $2002H + 8H = 2004H$

② $JMP -9$

第二字节内容为 $[09H]_{补} = F7H$

转移目的地址为 $2002H - 9H =$

联系方式:

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾加 睦

学号: 1820221053 第 _____ 页

2-17 ① 立即数寻址 操作数为常数

可表示操作数范围即为二进制位数可表示范围

访存0次

占指令的位数由最大可表示数的位数所决定

寻址复杂度低

② 间接寻址 操作数为地址, 由这个地址得到一个地址 再按该地址寻得到内容

可表示范围较大, 能表示主存中最大的数

访存次数 寄存器间接1次, 主存间接2次

所占位数为逻辑地址空间的位数

寻址复杂度随间接层数增高而变大

③ 寄存器 操作数为寄存器号, 根据它取出寄存器中内容

可表示范围为寄存器中操作数二进制位数

访存次数 0次

所占位数为寄存器编号所占位数

寻址复杂度较低

④ 直接寻址 操作数为地址

可表示范围为寄存器中可表示的最大范围

访存次数 1次

所占位数为逻辑地址空间的位数

寻址复杂度, 高于立即数寻址中寄存器, 但低于其它寻址

⑤ 相对寻址 操作数为要访问的地址与当前PC的偏移地址

可表示范围为寄存器中可表示的最大范围

访存次数 1次

所占位数为最大相对位移的二进制位数

寻址复杂度 较为复杂

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

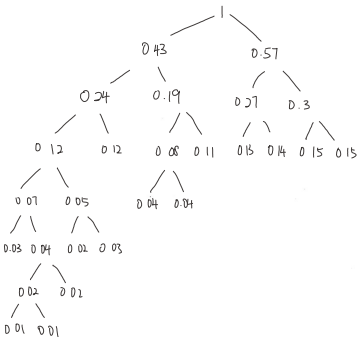
教学班级: _____

姓名: 曾迦健

学号: 1820221053 第 _____ 页

2-18: ① 等长码平均码长 = $\lceil \log_2 14 \rceil = 4$

② Huffman 编码, 频度与指令长度如下



频度	码长
0.01	7
0.01	7
0.02	6
0.02	5
0.03	5
0.03	5
0.04	4
0.04	4
0.11	3
0.12	3
0.13	3
0.14	3
0.15	3
0.15	3

$$\begin{aligned}
 \text{平均码长} &= 0.14 + 0.12 + 0.1 + 0.3 + 0.32 + 0.33 + 0.36 + 0.39 \\
 &\quad + 0.42 + 0.9 \\
 &= 3.38
 \end{aligned}$$

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾迦健

学号: 1820221053 第 _____ 页

③ 扩展编码

(1) 3-6

频度	编码	频度	编码
0.04	000	0.01	111000
0.11	001	0.01	111001
0.12	010	0.02	111010
0.13	011	0.02	111011
0.14	100	0.03	111100
0.15	101	0.03	111101
	110	0.04	111110

$$\text{平均码长} = 0.16 \times 6 + 0.84 \times 3 = 3.48$$

(2) 3-5

频度	编码	频度	编码
0.04	11000	0.01	11111
0.11	101	0.01	11110
0.12	100	0.02	11101
0.13	011	0.02	11100
0.14	010	0.03	11011
0.15	001	0.03	11010
0.15	000	0.04	11001

$$\text{平均码长} = 3 \times 0.8 + 5 \times 0.2 = 3.4$$

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

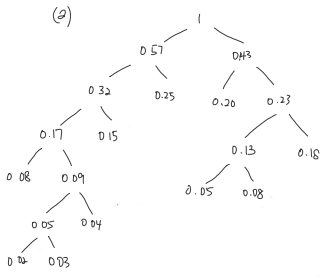
教学班级: _____

姓名: 曾加睦

学号: 1820221053

第 _____ 页

2-19 (1) 信息熵 $H = \sum -p_i \log p_i = 2.96$



频度	编码
0.25	0
0.2	2
0.15	3
0.1	3
0.08	4
0.08	4
0.05	4
0.04	5
0.03	6
0.02	6

平均长度 = $0.5 + 0.4 + 0.45 + 0.3 + 0.32 + 0.32 + 0.2 + 0.2 + 0.18 + 0.12 = 2.99$

信息冗余 = $1 - \frac{2.96}{2.99} = 10\%$

(3) 2/8 扩展编码

频度	编码	频度	编码
0.25	00	0.08	1011
0.2	01	0.05	1100
0.15	1000	0.04	1101
0.1	1001	0.03	1110
0.08	1010	0.02	1111

平均长度 = $2 \times 0.45 + 4 \times 0.55 = 3.1$

冗余 = $1 - \frac{2.96}{3.1} = 4.5\%$

联系方式: _____

(4) 3/7 扩展

频度	编码	频度	编码
0.25	00	0.08	11010
0.2	01	0.05	11011
0.15	10	0.04	11100
0.1	11000	0.03	11101
0.08	11001	0.02	11110

平均长度 = $0.6 \times 2 + 0.4 \times 3 = 3.2$

冗余 = $1 - \frac{2.96}{3.2} = 75\%$

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

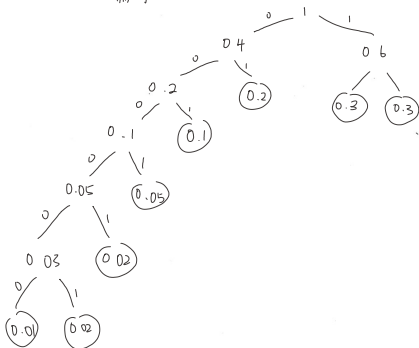
姓名: 曾迦睫

学号: 1820221053 第 _____ 页

2-20 三地址 { $\begin{matrix} 000 \\ 001 \\ 010 \\ 011 \end{matrix}$ } 零地址 6 条, 故单地址操作码留 1 位即可, 故单地址可有 $(2^3 - 4) \times 2^6 - 1$
 : 最多容纳 255 条, 故都可以 $= 255$ 条

2-21 定长操作码需要 $\lceil \log_2 8 \rceil = 3$ 位

(1) Huffman 编码



... 有下表:

频率:	0.01	0.02	0.02	0.05	0.1	0.2	0.3	0.3
码长	6	6	5	4	3	2	2	2

$$\text{平均码长} = 0.01 \times 6 + 0.02 \times 6 + 0.02 \times 5 + 0.05 \times 4 + 0.1 \times 3 + 0.2 \times 2 + 0.3 \times 2 + 0.3 \times 2$$

$$= 0.06 + 0.12 + 0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.6 + 0.6 = 2.38 \text{ 比特/符号}$$

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾加健

学号: 1820221053 第

页

(2) 扩展编码

① 1.4 位

0.3	1	
0.3	4	
0.2	4	
0.1	4	平均码长 > 3
0.05	4	
0.02	4	
0.02	4	
0.01	4	

② 2.4 位

0.3	2	
0.3	2	
0.2	4	
0.1	4	平均码长 = 2.8
0.05	4	
0.02	4	
0.02	4	
0.01	4	

③ 3.5 位

0.3	2	
0.3	2	
0.2	2	
0.1	5	平均码长 = 2.6
0.05	5	
0.02	5	
0.02	5	
0.01	5	

联系方式: _____